

# Proposta de Projeto Integrador: FieldFlow

**Disciplina:** Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas

**Aluno:** Rafael Ganascini de Moura

**Professores:** Cleiton Silva Tavares e Cristiano de Macedo Neto

## 1. Apresentação e Domínio Escolhido

O **FieldFlow** é um ecossistema digital projetado como um marketplace de serviços agrícolas especializados. O domínio abrange desde a manutenção de maquinário pesado e consultoria agrônômica até operações de campo, como pulverização por drones e análise de solo georreferenciada. A plataforma atua como uma ponte dinâmica que conecta a demanda sazonal das propriedades rurais à oferta de competências técnicas qualificadas.

A estrutura de funcionamento do FieldFlow é inspirada no modelo de "contratos" presente no simulador *Farming Simulator*. Assim como no jogo, onde produtores disponibilizam tarefas específicas para serem executadas por terceiros em troca de recompensas e eficiência produtiva, o FieldFlow traz essa lógica para o mundo real, permitindo que o produtor rural externe suas necessidades para uma rede de prestadores qualificados.

## 2. Justificativa

O sucesso da produção agrícola é dependente do cumprimento rigoroso de janelas biológicas e climáticas. O setor enfrenta desafios logísticos onde produtores rurais, por não possuírem maquinário específico ou por atingirem o limite de sua capacidade operacional, dependem de terceiros para realizar intervenções críticas (como pulverização, colheita ou reparos emergenciais).

O FieldFlow justifica-se pela dificuldade recorrente em localizar prestadores disponíveis em momentos de pico da safra. A falta de uma conexão ágil resulta em atrasos operacionais que podem levar à perda de produtividade e prejuízos financeiros significativos devido à perda do tempo ideal de manejo. O projeto visa eliminar esses gargalos operacionais através de uma plataforma que centraliza a demanda e otimiza a logística do prestador.

A escolha deste domínio também se fundamenta na vivência prática no campo, permitindo uma compreensão profunda das dores do usuário final. Ao transformar processos tradicionalmente manuais em um fluxo de trabalho digital e orientado a eventos, o projeto atende aos requisitos acadêmicos da disciplina [1] e propõe uma solução de alto valor agregado para o mercado de AgTech.

## 3. Perfis de Usuário

Para atender aos requisitos arquiteturais definidos para o projeto [1], o sistema diferencia claramente dois perfis de acesso:

| Perfil                              | Descrição                                                                                                                              | Papel no Sistema                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente (Produtor Rural)</b>     | Proprietário ou gestor que necessita externalizar uma operação técnica por falta de recursos próprios ou indisponibilidade temporária. | Responsável por criar solicitações de serviço (contratos), definir a localização da demanda e avaliar o serviço concluído.       |
| <b>Prestador (Técnico/Operador)</b> | Profissional autônomo ou empresa que detém o maquinário e a expertise necessária para atender às demandas do mercado.                  | Responsável por visualizar oportunidades na região, aceitar ordens de serviço e atualizar o progresso da operação em tempo real. |

## 4. Principais Funcionalidades

O FieldFlow implementará as funcionalidades necessárias para a cobertura integral dos requisitos de comunicação distribuída e assíncrona [1]:

- **Gestão de Demandas (Contratos):** Interface para o produtor criar solicitações detalhadas (tipo de cultura, área, urgência), assemelhando-se à abertura de missões no simulador agrícola.
- **Painel de Oportunidades:** Filtro geográfico para o prestador encontrar serviços disponíveis em sua rota de atuação.
- **Notificações em Tempo Real:** Utilização de Middleware Orientado a Mensagens (MOM) para notificar prestadores sobre novas demandas de forma assíncrona [1].
- **Fluxo de Status Orientado a Eventos:** Ciclo de vida da ordem de serviço (Pendente, Aceito, Em Execução, Concluído) com persistência em banco de dados.
- **Histórico de Atividades:** Registro completo de serviços realizados para futura auditoria e planejamento financeiro.

## 5. Alinhamento Tecnológico

O projeto será desenvolvido utilizando **FastAPI (Python)** para a implementação do backend REST [1], aproveitando sua capacidade nativa de operações assíncronas para futura integração com o MOM (RabbitMQ/Redis). As interfaces móveis serão construídas com o framework **Flutter** [1], garantindo uma experiência de usuário fluida e responsiva em ambiente de campo.

---

## Referências

1. PUC MINAS. **Projeto Integrador: Desenvolvimento de Sistema Distribuído com Aplicativo Móvel**. Belo Horizonte: Engenharia de Software, 2026.